

Recursive Function va Higher-Order Function

Batafsil Darslik

Recursive Function nima?

Recursive Function — bu o'zini o'zi chaqiradigan function. Function ichida yana shu function ishlaydi. Bu ko'pincha: • Takroriy masalalarda • Daraxt strukturalarida • Matematik hisoblarda • Nested objectlarda ishlatiladi.

```
function test() {  
  test();  
}
```

Recursive Function qanday ishlaydi?

Function birinchi marta ishlaydi. Keyin ichida yana o'zini chaqiradi. Bu jarayon to'xtash sharti bo'lmaguncha davom etadi.

```
function count(num) {  
  console.log(num);  
  count(num - 1);  
}  
  
count(5);
```

Nima uchun minusga tushadi?

count(num - 1) yozilgani uchun har safar 1 ayiriladi. Shuning uchun: 5 4 3 2 1 0 -1 -2 davom etadi. Agar to'xtash sharti bo'lmasa minusga tushib ketadi.

```
count(num - 1);
```

Nima uchun error beradi?

Recursive function juda ko'p ishlasa stack xotira to'lib ketadi. Shunda: Maximum call stack size exceeded error chiqadi. Bu infinite recursion deyiladi.

```
function test() {  
  test();  
}  
  
test();
```

Base Case nima?

Base Case recursionni to'xtatadigan shart. Bu eng muhim qism. Agar base case bo'lmasa recursion cheksiz ishlaydi.

```
function count(num) {  
    if(num === 0) {  
        return;  
    }  
    console.log(num);  
    count(num - 1);  
}  
count(5);
```

Higher-Order Function nima?

Higher-Order Function — function parameter oladigan yoki function qaytaradigan function. Oddiy qilib: Function bilan ishlaydigan function.

```
function hello() {  
    console.log("Hello");  
}  
  
function run(func) {  
    func();  
}  
  
run(hello);
```

Callback Function nima?

Higher-Order Function ichiga yuborilgan function callback function deyiladi. Masalan: hello callback function hisoblanadi.

```
run(hello);
```

map() nima qiladi?

map() array ichidagi barcha elementlarni o'zgartirib yangi array qaytaradi. Har bir elementda callback function ishlaydi.

```
let arr = [1,2,3];  
  
let result = arr.map(function(num) {  
    return num * 2;  
});  
  
console.log(result);
```

filter() nima qiladi?

filter() shartga mos elementlarni ajratadi. TRUE bo'lgan elementlar yangi arrayga tushadi.

```
let arr = [1,2,3,4,5];  
  
let result = arr.filter(function(num) {  
    return num > 3;  
});  
  
console.log(result);
```

forEach() nima qiladi?

forEach() har bir elementda ishlaydi. Lekin yangi array qaytarmaydi.

```
let arr = [1,2,3];  
arr.forEach(function(num) {  
  console.log(num);  
});
```

reduce() nima qiladi?

reduce() barcha qiymatlarni bitta qiymatga aylantiradi. Masalan: Barcha sonlarni qo'shish.

```
let arr = [1,2,3,4];  
let result = arr.reduce(function(sum, num) {  
  return sum + num;  
}, 0);  
console.log(result);
```

Xulosa

Recursive Function: • O'zini o'zi chaqiradi • Base case kerak • To'xtash sharti bo'lmasa error beradi
Higher-Order Function: • Function parameter oladi • Callback bilan ishlaydi • map filter reduce forEach kiradi

```
console.log("Finish");
```